Charlie FÉVRIER

Physique – 4 : Psychoacoustique

2 – Le dB SPL

Objectifs

- Comprendre le dB SPL et le seuil d'audibilité
- Comprendre la notion de pression acoustique et d'intensité acoustique
- Calculer des dB SPL à partir de pression et d'intensité
- Calculer des intensités et des pressions à partir de dB SPL
- Comprendre la notion de corrélation
- Savoir faire des sommation de niveaux corrélés et non corrélé

PLAN

1)Intensité et pression
2)Seuil d’audibilité
3)Le dB SPL

Rappels sur le dB

-Permet de comparer des PUISSANCES

- Le dB seul est une unité qui indique un rapport entre deux grandeurs en donnant la différence de puissance.
-Tous les autres dB… ont besoin d'une référence et indique combien de dB d'écart de la référence vous êtes. (donc combien de fois plus puissant vous êtes).

-une puissance multipliée par 2 c'est +3dB
-une puissance multipliée par 10 c'est +10dB
-une puissance multipliée par 100 c'est +20dB

Les grandeurs de niveau

Une onde sonore est une onde de pression, on peut donc mesurer son amplitude en pression (pa).
L'énergie de l'onde sonore dépend de la variation de pression autour d'une valeur stable.
On mesure donc uniquement la variation pour connaître le niveau de l'onde sonore
(Par exemple une variation de 1 pa autour d'une pression atmosphérique de 100000 pa donne le même niveau sonore qu'une variation de 1 pa autour d'une pression de seulement 1000 pa.)

Cette variation de pression se propage à une certaine vitesse (qu'on peut voir comme des petits déplacement d'air dans une direction). C'est cette vitesse de déplacement qui donne une puissance à notre onde sonore.

Ainsi on peut avoir des différence de pression de plusieurs centaines ou millier de pascal quand on monte en altitude ou quand on plonge, mais cette variation de pression se fait lentement, l'énergie est donc dissipée sur une grande durée, la puissance instantanée est faible.

Donc si on regarde la variation de pression multipliée par la vitesse de propagation de l'onde on parle alors d'intensité acoustique.

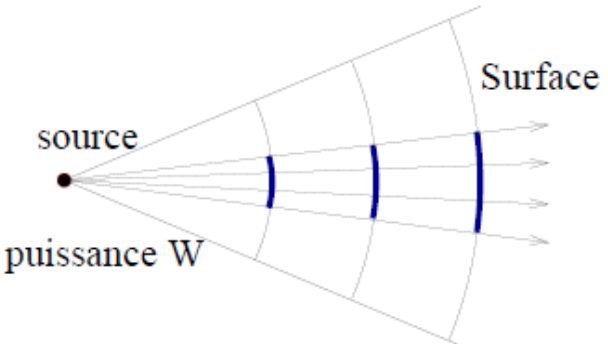
(note : il n'y à donc pas d'intensité acoustique pour une onde stationnaire car il n'y à pas d'onde qui se déplace)

L'Intensité sonore

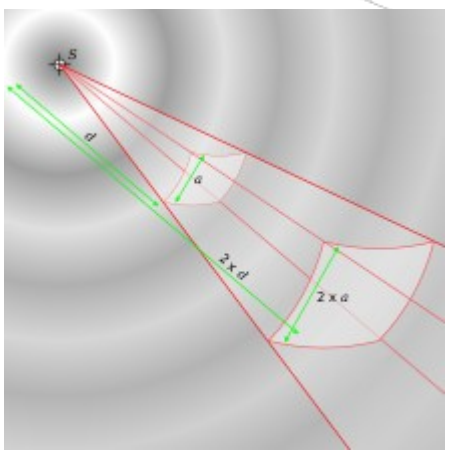
Une source de puissance P (en Watt) diffuse sa puissance dans l'espace sur une surface S (m^2).

Cette surface est la surface du front d'onde !

L'intensité sonore est la puissance divisée par la surface
(quelle proportion de la puissance de base on reçoit sur chaque m



L'intensité est aussi le produit vectoriel d'une pression par une vit



$$I = \frac{P}{S}$$

Intensité et pression

Ces calculs concernent une seule onde sonore progressive. Dans un champ diffus, comme dans le cas du son réverbéré dans un local, le rapport entre pression acoustique et intensité acoustique est entièrement différent.

Dans cette situation, une quantité d'ondes allant dans toutes les directions se superposent aux ondes principales. Ces ondes, en s'ajoutant, contribuent à la pression acoustique, mais elles transfèrent l'énergie dans tous les sens, ce qui fait qu'en moyenne, leurs intensité acoustiques instantanées s'annulent.

Dans les cas où il existe des ondes stationnaires on trouve des pressions acoustiques qui ne correspondent à aucune intensité acoustique.

$$p = \sqrt{400 * I}$$

$$I = \frac{p^2}{400}$$

dB_SPL

Le dB_SPL signifie décibel Sound Pressure Level soit niveau de pression sonore.

Il est noté souvent L ou N dans les équations.

Il existe aussi plein de variantes qui utilise des pondérations en fréquence pour donner des dB_A, dB_B, etc.

Il indique combien de fois plus puissant (ou moins puissant) votre grandeur est par rapport à :

LE SEUIL D'AUDIBILITÉ !

Seuil d'audibilité

Il s'agit de la puissance du plus petit son que l'être humain peut entendre en moyenne.

Pour chaque fréquence il est différent.

A 1000 Hz cette valeur est :

En intensité acoustique : $I_{ref} = 10^{-12}$ W/m²
En pression acoustique : $p_{ref} = 2*10^{-5}$ pa

Le seuil minimal de perception (0 sone) correspond à une valeur négative de quelques décibels, à la fréquence de 4000 Hz environ. Cette valeur est remarquable, en ce qu'elle dépasse très légèrement le fond sonore créé spontanément par le mouvement des molécules composant l'air ambiant. Ainsi, si notre oreille était légèrement plus sensible, nous percevrions un bruit de fond continu

dB_SPL

Pour calculer un dB_SPL il suffit donc de regarder le rapport entre une intensité et l'intensité de référence, ou bien une pression et la pression de référence et d'ensuite en prendre le logarithme.

L'intensité acoustique est proportionnelle à la puissance.
La pression acoustique quant à elle fait varier la puissance au carré (comme les tensions électriques).

Ainsi on à :

$$N = 10 \log\left(\frac{I}{I_{ref}}\right)$$

$$N = 20 \log\left(\frac{p}{p_{ref}}\right)$$

$$I = I_{ref} * 10^{(N/10)}$$

$$p = p_{ref} * 10^{(N/20)}$$

Calculs

I (w/m²)	P (Pa)	N (dBspl)
1		
2		
10		
10^{-12}		
	1	
	2	
	10	
	$2,10^{-5}$	
		100
		99
		50
		1

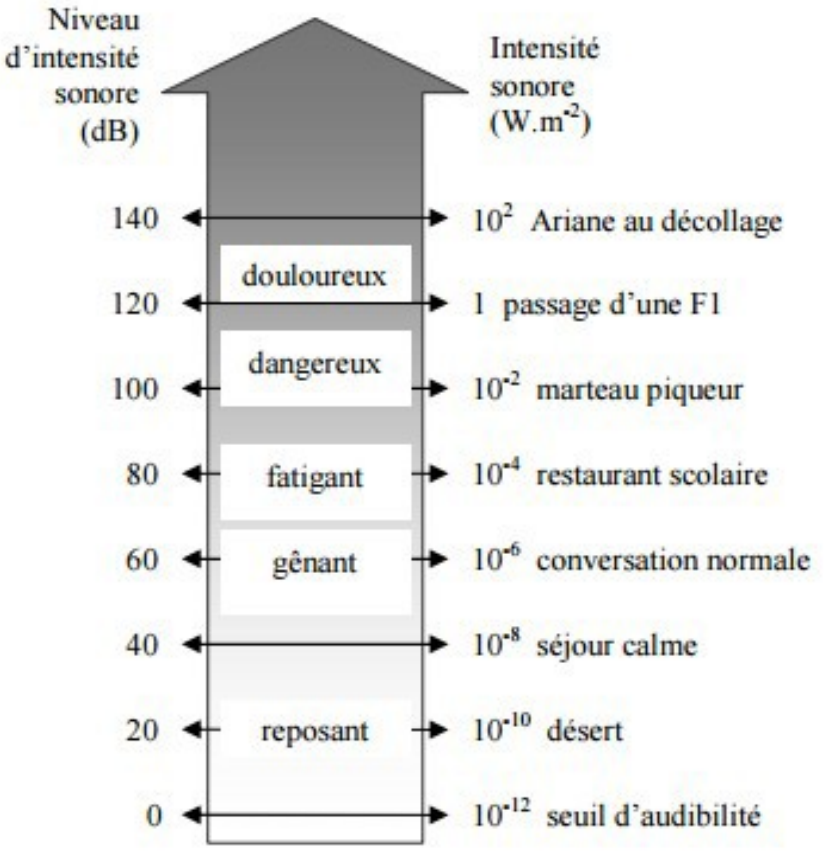
Calculs

I (w/m²)	P (Pa)	N (dBspl)
1	**20**	**120**
2	**28,3**	**123**
10	**63,2**	**130**
10^{-12}	**$2*10^{-5}$**	**0**
0,025	1	**94**
0,01	2	**100**
0,25	10	**114**
10^{-12}	$2,10^{-5}$	**0**
0,01	**2**	100
0,00794	**1,78**	99
10^{-7}	**0,00632**	50
$1,26*10^{-12}$	**$2,24*10^{-5}$**	1

Echelle

140 dB de plage dynamique pour l'oreille humaine.

soit des intensités allant de
0,000000000001 à 100
soit un facteur 100000000000000



Sommation

Attention on ne peux pas ajouter des niveaux sonores de façon linéaire car c'est une échelle log

Par contre on peut ajouter sans problèmes des intensités, des pressions ou tout autre grandeur linéaire.

Pour ajouter deux niveaux sonores le calcul est en fait de les repasser en intensité ou pression, d'ajouter ces dernières avant de repasser en dB_SPL.

La première question est donc : Est ce que je dois ajouter les pressions ou les intensités ?

On à vu que la pression est une grandeur instantanée, les pressions s'ajoute à un moment donné en un point donné et peuvent interférer pour s'additionner ou s'annuler.

Les intensités en revanche ne regarde que l'énergie transmise (par unité de temps et de surface) sans prendre en compte aucun effet instantanée. C'est une grandeur qui est intégrée sur la durée.

La seule et unique question est donc : **Est ce que mes sources sont corrélés ?**

Sommation

Signaux corrélé : Le même signal sans délai

Dans ce cas **les pressions acoustique s'ajoutent** en tout point comme des tensions.

$$N_{total} = 20\log\left(10^{\left(\frac{N_1}{20}\right)} + 10^{\left(\frac{N_2}{20}\right)} + 10^{\left(\frac{N_3}{20}\right)} \ldots\right)$$

Pour des sources corrélées ont à donc +6dB quand deux signaux on le même niveau sonore.

Ensuite plus les signaux on une différence de niveau, plus la somme des deux tendra vers le plus fort, le plus faible devenant négligeable après 10dB d'écart.

Sommation

Signaux non corrélés : Pas le même signal ou bien décalé dans le temps

Dans ce cas les pressions ne s'ajoutent pas pour doubler mais **la puissance transmise par chaque signal va bien s'ajouter** à la puissance de l'autre.

On ajoute donc les intensités :

$$N_{total} = 10 \log \left(10^{\left(\frac{N_1}{10}\right)} + 10^{\left(\frac{N_2}{10}\right)} + 10^{\left(\frac{N_3}{10}\right)} \ldots \right)$$

Généralisation :

≠ (dB)	Incrément (dB)
0	3
1	2,5
2	2,1
3	1,7
4	1,5
5	1,2
6	1
10	0,4

Tableau

Différence en dB	Gain corrélé (dB)	Gain non corrélé (dB)
0	6	3
1	5,53	2,54
2	5,07	2,12
3	4,65	1,76
5	3,88	1,19
10	2,39	0,41
20	0,83	0,043
30	0,27	0,004
50	0,027	0,000043

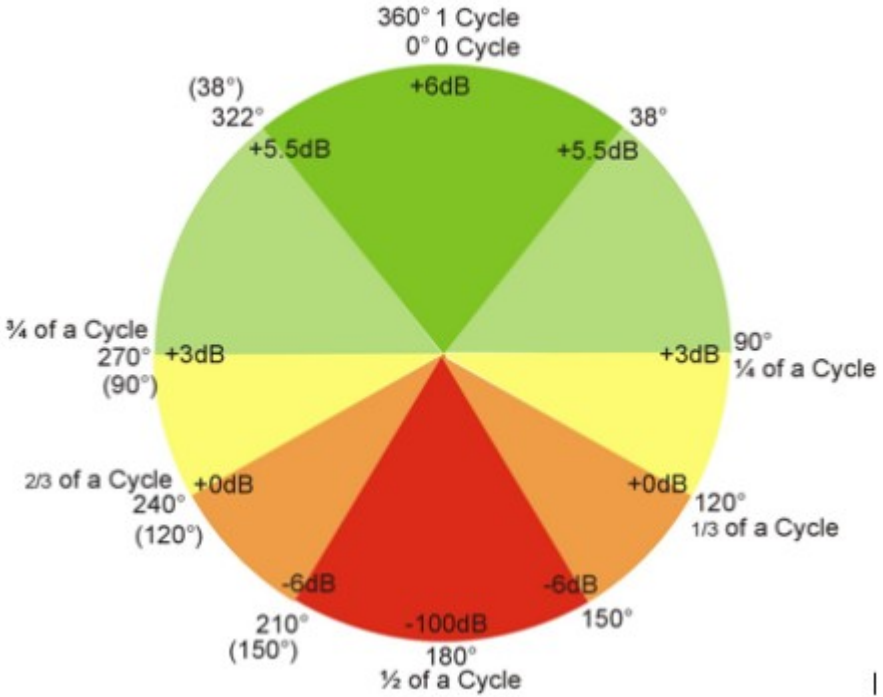
Cas particulier

On sait que pour un signal établie stable comme un signal périodique, si on décalle le signal d'une période entière (période de la fondamentale pour un signal complexe) alors ce dernier se retrouve en phase.

On sait aussi que des signaux de type sinus pur qui seraient décalé d'une demie période sont en opposition de phase et s'annule.

On à donc un cas de corrélation avec délai pour des signaux établis et stables (rare en musique)

Ainsi qu'une annulation totale de signal pour un signal non corrélé (le cas de l'opposition de phase est plus commun mais entraîne rarement une perte totale du signal.)



Exercices

Je suis à la régie, chaque enceinte me renvoi un niveau sonore de 101 dB_SPL. Quel est le niveau total ?

Quel est le niveau total si j'ai deux sources non corrélées qui me renvoi 100dB SPL et 80dB SPL ?

Quel est le niveau corrélé entre 100dB SPL et 103dB SPL ?

J'ai un son de 90 dB_SPL, un son de 0,1 W/m^2 et un son de 0,7 pa. Ces sont sont non corrélés, quel est le niveau total ?

Exercices

Je suis à la régie, chaque enceinte me renvoi un niveau sonore de 101 dB_SPL. Quel est le niveau total ?
LA régie est équidistante des enceintes, pas de délai, le signal est le même à peu de choses près (MID SIDE) DONC +6dB = niveau total = 107dBspl

Quel est le niveau total si j'ai deux sources non corrélées qui me renvoi 100dB SPL et 80dB SPL ?
100+0,043 = 100,043dBspl

Quel est le niveau corrélé entre 100dB SPL et 103dB SPL ?
103+4,65=107,65dBspl

J'ai un son de 90 dB_SPL, un son de 0,1 W/m^2 et un son de 0,7 pa. Ces sont sont non corrélés, quel est le niveau total ?
90dBspl = 0,001 W/m^2 et 0,7pa = 0,00122 W/m^2 = 90,88dBspl // 0,1W/m^2 = 110dBspl
Méthode 1 : On additionne les intensités (0,001+0,1+0,00122 = 0,10222 W/m^2) puis on passe en dBspl (10log(0,10222/10^-12) = 110,09 dBspl)
Méthode 2 : On additionne les niveaux non corrélés (10log(10^(90/10)+10^(90,88/10)+10^(110/10)) = 110,09dBspl

TP

- Téléchargement d’un sonomètre en application

Comparaison des niveaux selon l’application et le téléphone
Calibrage par moyenne des valeurs

- Calibrage avec calcul du niveau sonore en fonction de l’enceinte et de la carte son.

- Écoute comparative de plusieurs niveaux sonores

- Test des applications en augmentant le niveau sonore (si j’ajoute 3dB en numérique les applications devraient elles aussi ajouter 3dB)

- Test de la différence entre signaux corrélés et non corrélés